

2025 年秋季《高等微积分 1》期中 B 卷

2025 年 11 月 15 日 9:50 – 11:50

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 7 题 10 分, 其余每题各 15 分。

- 1 (1) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是奇函数, 且处处都有任意阶的高阶导数。证明: 对正偶数 n , 都有 $f^{(n)}(0) = 0$.

(2) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}}.$$

- 2 (1) 设实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛到实数 L , 求如下极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{1 + 2 + \cdots + n} \right)$$

的值。要求用 ϵ - N 语言证明你的结论。

- (2) 给定实数 t , 求数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right)^n \cdot e^{-t\sqrt{n}} \right)$.

- 3 (1) 设 f, g 都在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导函数, 且 f 有反函数 $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. 请用 f 与 g 的导数与高阶导数表示函数 $h(x) = g(f^{-1}(x))$ 的一阶导数与二阶导数。(假设 f 的导函数处处非零)

- (2) 摆线由参数方程 $\begin{cases} x = r(t - \sin t) \\ y = r(1 - \cos t) \end{cases}$ 给出。求 y 关于 x 的一阶导数 $\frac{dy}{dx}$ 与二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

4 定义函数 $f(x)$ 为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)-x}{x^2}, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ A, & \text{当 } x = 0 \text{ 时.} \end{cases}$$

已知 f 在 $x=0$ 处连续。

(1) 求 A 的值。

(2) 求 f 的导函数 $f'(x)$ 。

(3) 证明 f 在 $x=0$ 处有二阶导数, 并求出 $f''(0)$ 的值。

5 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任何正数 x 都有 $f''(x) > 0$ 。

(1) 证明: 对不同的正数 a, x , 有 $f(x) > f(a) + f'(a)(x-a)$ 。

(2) 假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. 证明: 对任何正数 x 都有 $f(x) > 0$ 。

6 (1) 对可导函数 $f(x)$, 求 $\arctan f(x)$ 的导函数。

(2) 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上有连续的导函数, 满足: $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = -\infty$, 且对任何 $x \in (a, b)$ 都有

$$f'(x) + f^2(x) \geq -1.$$

证明: $b-a \geq \pi$ 。

7 (1) 给定 $0 < a < 1$. 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是区间 $(0, 1)$ 中各项互异的数列, 且满足对任何正整数 n 都有 $\frac{x_{n+2}-x_n}{x_{n+1}-x_n} \in (a, 1)$ 。证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛。

(2) 设 $c \in (0, \frac{3}{4})$, $x_1 \in (0, 1)$, 定义数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $x_{n+1} = 1 - cx_n^2$. 已知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中各项互异。证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求出其极限。